

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

1. 过点 (1, 2, 3) 且与直线 $\frac{x-3}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 平行的直线方程为_____.

2. 设 $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) =$ _____.

3. 累次积分 $\int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后为_____.

4. 已知曲线 $L: x^2 + y^2 = a^2$ (常数 $a > 0$), 则 $\oint_L x^2 ds =$ _____.

5. 已知 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $(-\pi, \pi]$ 上 $f(x)$ 的解析式为

$f(x) = \begin{cases} -\pi, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=0$ 处收敛于_____.

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 设 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 、 $y_3(x)$ 是非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, C_1 、 C_2 是任意常数, 则该非齐次线性方程的通解可表示为 ().

A. $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3$

B. $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$

C. $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$

D. $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

7. 已知二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & xy = 0 \\ 1, & xy \neq 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处 ().

A. 连续, 一阶偏导数不存在

B. 不连续, 一阶偏导数不存在

C. 不连续, 一阶偏导数存在

D. 连续, 一阶偏导数存在

8. 曲线 $L: \begin{cases} x=t^2 \\ y=\frac{8}{\sqrt{t}} \\ z=4\sqrt{t} \end{cases}$ 在点 $(16, 4, 8)$ 处的法平面方程是 ().
- A. $8x - y - 2z = 108$ B. $16x - y + 2z = 268$
 C. $8x - y - 2z = 140$ D. $16x - y + 2z = 244$

9. 常数 $a > 0$, 则第一型曲面积分 $\iint_{x^2+y^2+z^2=a^2} x^2 dS$ 的值为 ().
- A. $\frac{4}{3}\pi a^4$ B. $\frac{4}{3}\pi a^2$ C. $4\pi a^4$ D. $4\pi a^2$

10. 下列级数中, 绝对收敛的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$
 C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

得 分	
-----	--

11. 已知直线 $L_1: \frac{x-3}{3} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{-4}$, 平面 $\Sigma: x+2y+2z=5$, 求直线 L_1 与平面 Σ 的夹角.

12. 设 $z = \arctan \frac{x}{y}$, 求 $dz, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

学号

姓名

专业

年级

院/系

线

订

装

13. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{-2x}$ 的通解.

14. 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{y^2}{2}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x=0$ 、 $y=1$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

15. 计算三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2 + xz) dx dy dz$, 其中常数 $R > 0$.

16. 计算第二型曲线积分 $I = \int_C (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$ ，其中 C 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ，方向为从 $A(a, 0)$ 到 $O(0, 0)$ ，常数 $a > 0$.

17. 设抛物面 $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ ，方向取其上侧，计算 $\iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 2dxdy$.

18. 将 $f(x)=\frac{1}{1+2x}$ 展开为 $(x+2)$ 的幂级数，并求该幂级数的收敛域.

四、应用题（本大题共 8 分）

得 分	
-----	--

19. 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使该点到直线 $2x+3y-12=0$ 的距离最短.

五、证明题（本大题共 8 分）

得 分	
-----	--

20. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减小, 且 $a_n \geq 0 (n=1, 2, \dots)$, 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散.

证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 收敛.

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

得分

1. 点 (2,1,1) 到平面 $x+y-z+1=0$ 的距离为_____.

2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} =$ _____.

3. 交换积分次序 $\int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\sin x} f(x,y)dy =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的函数, 它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

5. 函数 $u = xyz$ 在点 (1,1,1) 处沿方向 (2,2,1) 的方向导数为_____.

得分

二、选择题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6. 二元函数 $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 (0,0) 处 ()

- A. 连续, 但偏导数不存在; B. 不连续, 且偏导数不存在;
C. 不连续, 但偏导数存在; D. 连续, 且偏导数存在.

7. 设第二类曲面积分 $I_1 = \iint_S xyzdzdx$, $I_2 = \iint_S xy^2zdzdx$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分, 方向取上侧. 若 S_1 为 S 在第一卦限部分, 且与 S 方向一致, 则 ()

- A. $I_1 = I_2 = 0$; B. $I_1 = 0$, $I_2 = 2 \iint_{S_1} xy^2zdzdx$;
C. $I_1 = 2 \iint_{S_1} xyzdzdx$, $I_2 = 2 \iint_{S_1} xy^2zdzdx$; D. $I_1 = 2 \iint_{S_1} xyzdzdx$, $I_2 = 0$.

8. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中开区域, 且 Ω 内任意一条闭曲线总可以张成一片完全属于 Ω 的曲面, 函数 P, Q, R 在 Ω 内连续可导. 若曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 只依赖于曲线 L 的端点, 而与积分路径无关, 则下述命题**不正确**的是 ()

A. 对 Ω 内任意光滑闭曲线 C , 曲线积分 $\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = 0$;

B. 存在 Ω 上某个三元函数 $u(x, y, z)$, 使得 $du = Pdx + Qdy + Rdz$;

C. 等式 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$ 在开区域 Ω 内恒成立;

D. 等式 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 在开区域 Ω 内恒成立.

9. 设函数 $f(x, y)$ 在开区域 D 内有二阶连续偏导数, 且 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$. 则下列为 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取极小值的充分条件的是 ()

A. $f_{xx}(x_0, y_0) > 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) > 0$;

B. $f_{xx}(x_0, y_0) > 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) < 0$;

C. $f_{xx}(x_0, y_0) < 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) > 0$;

D. $f_{xx}(x_0, y_0) < 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) < 0$.

10. 设函数 $u = f(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\text{div grad } f =$ ()

A. $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$;

B. $f_x + f_y + f_z$;

C. (f_x, f_y, f_z) ;

D. (f_{xx}, f_{yy}, f_{zz}) .

三、计算题 (本大题共五小题, 其中第 11、12、13 题每小题 10 分, 第 14、15 题每小题 12 分, 共 54 分)

得 分	
-----	--

11. 设平面 $\Pi: x + ay - z + b = 0$ 通过曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的法线 L , 求 a, b 的值.

院/系 _____ 专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____

答 题 勿 超 装 订 线

装 订 线

12. 计算第二类曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为正方形边界 $|x| + |y| = 1$, 取顺时针方向.

13. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} dS$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ ($R > 0$) 介于平面 $z = 0$ 与 $z = h$ ($h > 0$) 之间的部分.

14. 将函数 $f(x) = \arctan x$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

15. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $z = f(e^x \sin y)$.

(1) 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

(2) 若函数 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求函数 $f(u)$.

四、应用题（本大题共两小题，其中第 16 题 10 分，第 17 题 6 分，共 16 分）

得 分

16. 将一根长为 l 的铁丝分割成两段，一段围成一个圆，另一段围成一个长方形. 求使得圆面积与长方形面积之和最大的分割方法.

17. 已知一条非均匀金属线 L 放置于平面 Oxy 上，刚好为抛物线 $y = x^2$ 对应于 $0 \leq x \leq 1$ 的那一段，且它在点 (x, y) 处的线密度为 $\rho(x, y) = x$ ，求该金属丝的质量.

学号

姓名

专业

院/系

订 装 线

线

订

装

五、证明题（本大题共两小题，其中第 18 题 6 分，第 19 题 4 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

18. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 条件收敛.

19. 设空间闭区域 Ω 可表示为 $\{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, x \leq z \leq y\}$. 若 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(x, y, z) = f(x)f(y)f(z)$. 试证明: $\iiint_{\Omega} F(x, y, z) dx dy dz = \frac{1}{6} [\int_0^1 f(t) dt]^3$.

安徽大学 2010—2011 学年第二学期

《高等数学 A（二）、B（二）》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得 分

1. 设向量 $\mathbf{a} = (2, 0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 3, 4)$, 则与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都垂直的单位向量为_____.

2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} =$ _____.

3. 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} f(x, y) dy =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在区间 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} \pi, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则

$f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 4\pi$ 处收敛于_____.

5. 设 $f(x, y) = xy^2$ 在点 $(2, 1)$ 处沿方向 $(4, -3)$ 的方向导数等于_____.

得 分

二、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- A. 不连续
- B. 可微
- C. 不可微, 且偏导数不存在
- D. 不可微, 但偏导数存在.

2. 设 $f(t)$ 为连续奇函数, S^+ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧. 则下列第二类曲面积分值**不一定**等于零的是 ()

- A. $\iint_{S^+} f^2(z) dx dy$ B. $\iint_{S^+} x f^2(z) dx dy$
C. $\iint_{S^+} f(z) dx dy$ D. $\iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) dx dy$.

3. 直线 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$ 与直线 $\frac{x}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{1}$ 的位置关系是 ()

- A. 平行 B. 相交与一点 C. 异面 D. 重合.

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = \rho$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 B. 当 $\rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
C. 当 $\rho \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 D. 当 $\rho \geq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

5. 设函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿单位向量 $\mathbf{v}$ 的方向增加最快, 则 $\mathbf{v} =$ ()

- A. $\frac{1}{3}(2, 2, -1)$ B. $\frac{1}{3}(-2, -2, 1)$
C. $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ D. $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)$.

得 分	
-----	--

三、计算题 (第 1、2、3 小题每小题 10 分, 第 4、5 小题每小题 12 分, 共 54 分)

1. 设空间曲面 Σ 的方程为 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 求其在点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面与法线方程.

2. 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成的空间有界闭区域.

3. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的部分.

4. (1) 将函数 $f(x) = \ln x$ 展开为 $(x-2)$ 的幂级数, 并确定所求幂级数的收敛域.

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}$ 的和.

5. (1) 设 $\begin{cases} x = uv \\ y = \sin u + \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

(2) 设 $\sin z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

得 分	
-----	--

1. 求函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 在柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 和平面 $y + z = 1$ 交线上的最大值与最小值.

2. 已知一条非均匀金属线 L 的方程为 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, t \in [0, 1]$. 它在点 (x, y, z)

处的线密度 $\rho(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$, 求该金属丝的质量.

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

得 分	
-----	--

1. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+2011}$ 条件收敛.

2. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中具有一阶连续偏导数的函数. 证明:

$$\left| \oint_{L^+} Pdx + Qdy + Rdz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in \Sigma} \sqrt{(Q_x - P_y)^2 + (R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2} \cdot S$$

其中 Σ 为以 L 为边界的某曲面, S 为曲面 Σ 的面积.

《高等数学 A(二)、B(二)》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 点 $(1,1,1)$ 到平面 $x+2y+3z-6=0$ 的距离为_____.

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} =$ _____.

3. 若函数 $z=2x^2+2y^2+3xy+ax+by+c$ 在点 $(-2,3)$ 处取得极小值 -3 , 则常数 a 、 b 、 c 之积 $abc =$ _____.

4. 梯度 $\left. grad \left(xy + \frac{z^2}{y} \right) \right|_{(2,1,1)} =$ _____.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 2, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x=9\pi$ 处收敛于_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 直线 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-4}$ 和平面 $x+y+z=3$ 的位置关系是 ().

- (A) 平行且直线不在平面内; (B) 垂直;
(C) 相交且夹角为 $\pi/3$; (D) 直线在平面内.

7. 向量场 $A = y^2 \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$ 的旋度为 ().

- (A) $z\vec{j} - y\vec{k}$; (B) $x\vec{j} + x\vec{k}$; (C) $-z\vec{j} - y\vec{k}$; (D) $2x$.

8. 将累次积分 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后为 ().

- (A) $\int_0^1 dy \int_1^e f(x, y) dx;$ (B) $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx;$
 (C) $\int_0^e dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx;$ (D) $\int_0^1 dy \int_1^{e^y} f(x, y) dx.$

9. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向取外侧, S_1 为其上半球面, 方向取上侧, 则下列式子正确的是 ().

- (A) $\iint_S z dx dy = 2 \iint_{S_1} z dx dy;$ (B) $\iint_S z dx dy = 4 \iint_{S_1} z dx dy;$
 (C) $\iint_S z^2 dx dy = 2 \iint_{S_1} z^2 dx dy;$ (D) $\iint_S z dx dy = 0.$

10. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数必然收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n};$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{u_n}};$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n;$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} n u_n.$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲面 S 的方程为 $z = x^2 + y^2 - 1$, 求 S 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面与法线方程.

12. 设 $e^z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$

13. 计算三重积分 $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

14. 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段, 计算曲线积分 $I = \int_L y dx + (2x + y) dy$.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_S x^2 dS$ ，其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) .

16. 计算第二类曲面积分 $\iint_S x dydz + y dzdx + z dxdy$ ，其中 S 为半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ，方向取上侧.

17. 将 $f(x) = \sin^2 x$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!}$ 的和.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

得 分	
-----	--

18. 设 $u = xyz$, 求其在条件 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = \frac{1}{a}$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 下的极值, 其中 a 为正常数.

19. 已知曲线 $L: x = \cos t, y = \sin t, (0 \leq t \leq 2\pi)$ 在点 (x, y) 处的线密度是 $\rho(x, y) = |y|$, 求该曲线的质量.

五、证明题（本题 5 分）

得分	
----	--

20. 设正项数列 $\{u_n\}$ 单调递减, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 发散, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n + 1} \right)^n$ 收敛.

《 高等数学 A(二)、B(二) 》考试试卷（A 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得分	
----	--

1. 过点 $(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin xy}{x} =$ _____.

3. 累次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx$ 交换积分次序后为_____.

4. 函数 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 的方向导数为_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + x, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{2} - x, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 3\pi$ 处收敛于_____.

二、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

得分	
----	--

6. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 偏导数存在但不连续; (B) 连续但偏导数不存在;
(C) 连续且偏导数存在; (D) 不连续且偏导数不存在.

7. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1}$ 和直线 $\begin{cases} x+y+2=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$ 的夹角为 ().

- (A) $3\pi/4$; (B) $\pi/4$;
(C) $\pi/3$; (D) $\pi/2$.

8. 设向量场 $\vec{F} = (2z-3y)\vec{i} + (3x-z)\vec{j} + (y-2x)\vec{k}$, 则 $\vec{F}$ 的旋度为 ().

- (A) $2x+4y+6z$; (B) $2\vec{i}+4\vec{j}+6\vec{k}$;
(C) $6\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}$; (D) $-2\vec{i}-4\vec{j}-6\vec{k}$.

9. 下列级数中条件收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$;
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$.

10. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域是 ().

- (A) $[-1, 1)$; (B) $(-1, 1)$;
(C) $[0, 2)$; (D) $(0, 2)$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲面 Σ 的方程为 $x^2 + xy + yz + x + 1 = 0$, 求 Σ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面与法线方程.

12. 设 $z = f(x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $dz, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由平面 $z=0$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的上半球部分.

14. 计算曲线积分 $\oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为平面 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 被三坐标面所截三角形的整个边界, 若从 z 轴正向看去, L 的方向为逆时针方向.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

16. 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y^2 - z) dydz + (z^2 - x) dzdx + (x^2 - y) dxdy$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分, 方向取下侧.

17. 将 $f(x) = \ln(2+x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}$ 的和.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 求函数 $z = x^2 + 2y^2$ 在附加条件 $x + y = 1$ 下的极小值.

得 分	
-----	--

19. 已知一条非均匀金属丝 L 的方程为 $L: x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$. 它在点 (x, y) 处的线密度是 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求该金属丝的质量.

五、证明题（本题 5 分）

得分	
----	--

20. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛.

《高等数学 A(二)、B(二)》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 已知 $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=6$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b}|=$ _____.

2. 过点 $(0, 2, 4)$ 且与平面 $x+2z=1$ 及 $y-3z=2$ 都平行的直线为_____.

3. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy) - \arcsin(xy)}{x^3 y^3} =$ _____.

4. 设向量场 $\vec{F} = xz^3 \vec{i} - 2x^2 yz \vec{j} + 2yz^4 \vec{k}$, 则 $\vec{F}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的旋度为_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 $2p$ 为周期的周期函数, 它在 $(-p, p]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{p}{2} + x, & -p < x < 0, \\ \frac{p}{2} - x, & 0 \leq x \leq p. \end{cases}$$

则将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数为_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 设直线 L 为 $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$, 平面 p 为 $x-y-z+1=0$, 则 L 与 p 的夹角为 ().

- (A) 0; (B) $\frac{p}{2}$; (C) $\frac{p}{3}$; (D) $\frac{p}{4}$.

7. “函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分存在”是“ $f(x, y)$ 在该点连续”的 () 条件.

- (A) 充分非必要;
(B) 必要非充分;
(C) 充分必要;
(D) 既非充分, 也非必要.

8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则累次积分 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$ 交换积分次序后为 ().

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$;
(C) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$;
(D) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

9. 若 p 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 是 ().

- (A) $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散;
(B) $p \leq 1$ 时收敛, $p > 1$ 时发散;
(C) $p > 0$ 时收敛, $p \leq 0$ 时发散;
(D) $p \leq 0$ 时收敛, $p > 0$ 时发散.

10. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n$, 则其收敛域为 ().

- (A) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; (B) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; (C) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; (D) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲面 Σ 的方程为 $e^z - z + xy = 3$, 求 Σ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面与法线方程.

12. 设 $z^3 - 3xyz = a^3$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域.

14. 计算曲线积分 $\int_L [e^x \sin y - (x + y)] dx + (e^x \cos y - x) dy$, 其中 L 为从点 $(2, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 到点 $(0, 0)$ 的弧.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 上 $z \geq 1$ 的部分.

16. 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) , 方向取上侧.

17. 将 $f(x) = (1+x)\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$ 的和.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

得 分

18. 求函数 $z = x^2 + y^2 - 3$ 在附加条件 $x - y + 1 = 0$ 下的极值.

19. 已知一条非均匀金属丝 L 的方程为 $L: x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, (0 \leq t \leq 2\pi)$. 它在点 (x, y, z) 处的线密度是 $r(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求该金属丝的质量.

五、证明题（每小题 5 分，共 5 分）

得分	
----	--

20. 设数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_1 = 1, u_{n+1} = \cos u_n$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

《高等数学 A(二)、B(二)》考试试卷 (B 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 已知 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 1$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

2. 过点 $(3, 0, -1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z - 12 = 0$ 平行的平面方程为_____.

3. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\tan(xy)}{y} =$ _____.

4. 设向量场 $\vec{F} = (2z - 3y)\vec{i} + (3x - z)\vec{j} + (y - 2x)\vec{k}$, 则 $\vec{F}$ 的旋度为_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 $2p$ 为周期的周期函数, 它在 $[-p, p)$ 上的表达式为 $f(x) = 3x^2 + 1$, 则将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数为_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 设直线 L 为 $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$, 平面 p 为 $3x - 2y + 7z = 8$, 则 L 与 p 的夹角为 () .

- (A) 0; (B) $p/2$;
(C) $p/3$; (D) $p/4$.

7. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 () 条件.

- (A) 充分非必要;
(B) 必要非充分;
(C) 充分必要;
(D) 既非充分, 也非必要.

8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则累次积分 $\int_0^1 dy \int_{y-1}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ 交换积分次序后为 () .

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x+1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
 (B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$;
 (C) $\int_{-1}^0 dx \int_0^{x+1} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
 (D) $\int_{-1}^0 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

9. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数必收敛的是 () .

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$;
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

10. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{n}$, 则其收敛域为 () .

- (A) $[4, 6]$; (B) $[4, 6)$;
 (C) $(4, 6]$; (D) $(4, 6)$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲线 L 的方程为 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$, 求 L 在 $t=1$ 的点处的切线与法平面方程.

12. 设 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 及平面 $z = 2$ 所围成的闭区域.

14. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为正方形 $|x| + |y| = 1$, 方向为逆时针方向.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面.

16. 计算第二类曲面积分 $\oint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 方向取外侧.

17. 将 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

得 分

四、应用题（每小题 6 分，共 12 分）

18. 求函数 $f(x, y, z) = x + y + 2z$ 在附加条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 下的极值.

19. 已知一条非均匀金属丝 L 的方程为 $L: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, (0 \leq t \leq 2)$. 它在点 (x, y, z) 处的线密度是 $r(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$, 求该金属丝的质量.

五、证明题（每小题 5 分，共 5 分）

得 分	
-----	--

20. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

安徽大学 2008-2009 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷) 参考答案及评分细则

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}$ 2. 2 3. $\int_0^4 dy \int_{y/2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 4. πa^3 5. $-\frac{\pi}{2}$

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D 7. C 8. B 9. A 10. D

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

11. 解: 设直线的方向向量为 $\vec{l}$:

$$\text{则 } \vec{l} = (3, 0, -4), \text{ 平面 } \Sigma \text{ 的法向量 } \vec{n} = (1, 2, 2), \cos(\vec{l}, \vec{n}) = \frac{\vec{l} \cdot \vec{n}}{|\vec{l}| \cdot |\vec{n}|} = -\frac{1}{3}.$$

故直线 L_1 与平面 Σ 的夹角为 $\theta = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{3}$ (或 $\theta = \arcsin \frac{1}{3}$).

12 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{1}{y}}{1 + (\frac{x}{y})^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\frac{x}{y^2}}{1 + (\frac{x}{y})^2} = \frac{-x}{x^2 + y^2}$

故 $dz = z_x dx + z_y dy = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$

13. 解: 齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 对应的特征方程为: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 则

$$\lambda_{1,2} = 1, 2.$$

因此齐次方程对应的通解为: $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数。

令非齐次方程的特解为: $y^*(x) = A \cdot e^{-2x}$

代入原式得: $A = \frac{1}{12}$, 故 $y^*(x) = \frac{1}{12} \cdot e^{-2x}$

因此非齐次方程的通解为: $Y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{12} e^{-2x}$

14. 解:

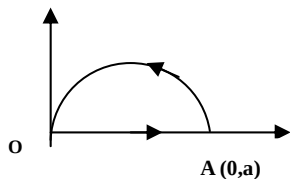
$$\iint_D e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-\frac{y^2}{2}} dx = \int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}} y dy = 1 - e^{-\frac{1}{2}}$$

15. 解

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) dx dy dz + \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} xz dx dy dz \quad (\text{对称性}) \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^R r^4 \sin^3 \varphi dr \\ &= \frac{8}{15} \pi R^5 \end{aligned}$$

提示: 本题可以化为:

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) dx dy dz + \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} xz dx dy dz \quad (\text{对称性}) \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) dx dy dz = \frac{2}{3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{8}{15} \pi R^5 \end{aligned}$$



16. 解 如图所示:

C 为上半圆周, 方向为逆时针. 添加 $\overline{OA}$ 线段, 方向如图所示. 这时 C 与 $\overline{OA}$ 构成一个平面区域 D. 然后再 D 上应用 Green 公式:

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_C + \int_{\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} \right) (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} (e^x \cos y - 2) - \frac{\partial}{\partial y} (e^x \sin y - 2y) \right] dx dy - \int_0^1 0 dx \\ &= \iint_D 2 dx dy = \frac{\pi a^2}{4} \end{aligned}$$

17. 解: 补充平面 $\Sigma_0: z=0(x^2+y^2 \leq 1)$ 取下侧, 则 Σ_0 与 Σ 围成空间区域 Ω 于是

$$I = \oiint_{\Sigma_0 + \Sigma} - \iint_{\Sigma_0}$$

$$\begin{aligned}
&= 6 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv + 2\pi \\
&= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} r^3 dz + 2\pi \\
&= 12\pi \int_0^1 (r^3 - r^5) dr + 2\pi \\
&= 3\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
18. \text{解 } \frac{1}{1+2x} &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2(x+2)}{3}} \\
&= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2(x+2)}{3} \right]^n \\
&= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} (x+2)^n
\end{aligned}$$

解出得收敛域为: $(-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})$

四、应用题（本大题共 8 分）

19. 设 (x, y) 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上任一点, 则该点到直线 $2x + 3y - 12 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|12 - 2x - 3y|}{\sqrt{13}}$$

$$\text{令 } L = (12 - 2x - 3y)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4),$$

于是由:

$$\begin{cases} L_x = -4(12 - 2x - 3y) + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -6(12 - 2x - 3y) + 8\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{得条件驻点: } M_1\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right), M_2\left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right)$$

$$d|_{M_1} = \frac{|12 - 2x - 3y|}{\sqrt{13}} = \frac{7\sqrt{13}}{13} \quad d|_{M_2} = \frac{|12 - 2x - 3y|}{\sqrt{13}} = \frac{17\sqrt{13}}{13}$$

因此 $M_1\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 为到直线距离最小值点.

提示, 本题可以直接在椭圆上求一点的切线平行于直线。

$$\text{对椭圆两边关于 } x \text{ 求导得: } 2x + 8yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{4y}$$

$$\text{令 } y' = -\frac{x}{4y} = -\frac{2}{3} \Rightarrow y = \frac{3}{8}x$$

$$\text{代入椭圆得: } M_1(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}), M_2(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$$

$$d|_{M_1} = \frac{|12-2x-3y|}{\sqrt{13}} = \frac{7\sqrt{13}}{13} \quad d|_{M_2} = \frac{|12-2x-3y|}{\sqrt{13}} = \frac{17\sqrt{13}}{13}$$

因此 $M_1(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 为到直线距离最小值点.

五、证明题（本大题共 8 分）

20. 证明：因为 $\{a_n\}$ 单调减小，且 $a_n \geq 0$ ，即单调减小有下界，故 $\{a_n\}$ 收敛。

设其极限为 a ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散，所以 $a > 0$ （否则交错级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛）。

于是对于任意的 n 有 $\frac{1}{1+a_n} < \frac{1}{1+a} < 1$ ，

而等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{1+a})^n$ 收敛。由比较判别法知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{1+a_n})^n$ 收敛。

考试试卷 (A 卷) 参考答案与评分标准

一、填空题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

$$1、\sqrt{3}; \quad 2、0; \quad 3、\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi/2} f(x,y)dx; \quad 4、\frac{3}{2}; \quad 5、\frac{5}{3}$$

二、选择题 (本大题共五小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6、A; 7、D; 8、D; 9、A; 10、A.

三、计算题 (本大题共五小题, 其中第 11、12、13 题每小题 10 分, 第 14、15 题每小题 12 分, 共 54 分)

11. 解. 设 $F(x,y,z) = x^2 + y^2 - z$ 。则曲面 S 在点 $(1,1,2)$ 处的法向量为

$$(F_x, F_y, F_z)_{(1,1,2)} = (2x, 2y, -1)_{(1,1,2)} = (2, 2, -1)$$

由题设可知, 平面 Π 通过法线 L , 故

$$1 + a - 2 + b = 0,$$

$$(1, a, -1) \cdot (2, 2, -1) = 0$$

$$\text{即} \begin{cases} a+b=1 \\ 2a+3=0 \end{cases}, \text{由此解得 } a=-\frac{3}{2}, b=\frac{5}{2}.$$

12. 解: 令 $P(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2}, Q(x,y) = \frac{-x}{x^2+y^2}$, 则 $I = \oint_L Pdx + Qdy$,

$$\text{当 } x^2 + y^2 \neq 0 \text{ 时, } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

取一小圆周 $C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得 C_ε 完全位于 L 所围成的区域内,

取逆时针方向。设 D_ε 为由 L 与 C_ε 所围成的区域, 则由 Green 公式得

$$\int_{L+C_\varepsilon} Pdx + Qdy = \iint_{D_\varepsilon} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

$$\text{所以 } \int_L Pdx + Qdy = - \int_{C_\varepsilon} Pdx + Qdy$$

$$= - \int_0^{2\pi} \frac{(\varepsilon \sin \theta)(-\varepsilon \sin \theta) - (\varepsilon \cos \theta)(\varepsilon \cos \theta)}{\varepsilon^2} d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

13. 解: 设 $x = R \cos u, y = R \sin u, z = v$, 则 Σ 对应于 $D: 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq h$ 。

$$x_u = -R \sin u, y_u = R \cos u, z_u = 0, \quad x_v = 0, y_v = 0, z_v = 1$$

$$\text{故 } E = R^2, F = 0, G = 1, \quad \sqrt{EG - F^2} = R.$$

$$\text{于是, 原式} = \iint_D \frac{v}{R^2 + v^2} R du dv$$

$$= R \int_0^{2\pi} du \int_0^h \frac{v}{R^2 + v^2} dv = R \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} \ln(R^2 + v^2) \Big|_0^h$$

$$= \pi R [\ln(R^2 + h^2) - 2 \ln R] = 2\pi R \ln \frac{\sqrt{R^2 + h^2}}{R}.$$

$$14. \text{ 解: 由题设, } f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

$$\text{所以 } f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

上述级数的收敛域为 $[-1, 1]$, 又因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故令 $x=1$, 可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = f(1) = \frac{\pi}{4}.$$

$$15. \text{ 解: (1) } \frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) e^x \sin y, \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) e^x \cos y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) e^{2x} \sin^2 y + f'(u) e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x} \cos^2 y - f'(u) e^x \sin y.$$

$$(2) \text{ 将 (1) 中结果代入方程, 得 } e^{2x} z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x}, \text{ 即 } f''(u) - f(u) = 0$$

这是一个齐次线性常系数方程, 相应的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 特征根为

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

故 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数。

四、应用题 (本大题共两小题, 其中第 16 题 10 分, 第 17 题 6 分, 共 16 分)

16. 解: 设所围成的圆的半径为 x , 长方形的长、宽分别为 y, z 。

原问题转化为求函数 $S = \pi x^2 + yz$ 在条件 $2\pi x + 2(y + z) = l$ 下的最大值。

为此, 构造 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = \pi x^2 + yz - \lambda(2\pi x + 2y + 2z - l)$ 。

$$L_x = 2\pi x - 2\pi\lambda = 0, L_y = z - 2\lambda = 0, L_z = y - 2\lambda = 0, L_\lambda = 2\pi x + 2y + 2z - l = 0。$$

得 $x = \lambda, y = z = 2\lambda$, 代入 $L_\lambda = 0$ 得 $\lambda = \frac{l}{2\pi + 8}$ 。

$$\text{即 } x = \frac{l}{2\pi + 8}, y = z = \frac{l}{\pi + 4}。$$

17. 解: 由质量公式得

$$\begin{aligned} M &= \int_L \rho(x, y) ds \\ &= \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx \\ &= \frac{1}{12} (1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1)。 \end{aligned}$$

五、证明题 (本大题共两小题, 其中第 18 题 6 分, 第 19 题 4 分, 共 10 分)

18. 证明: $\ln \frac{n+1}{n} = \ln(1 + \frac{1}{n})$ 为 n 的单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) = 0$ 。

故由 Leibniz 判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 收敛。

但 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{n+1}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \frac{n+1}{n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故由比较判别法的可知, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$

发散。

综上所述, 原级数条件收敛。

19. 证明: 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x)$ 。

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz \\ &= \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) F(z) \Big|_{z=x}^{z=y} dy = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) [F(y) - F(x)] dy \\ &= \int_0^1 f(x) \frac{1}{2} [F(y) - F(x)]^2 \Big|_{y=x}^{y=1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) [F(1) - F(x)]^2 dx \\ &= \frac{1}{6} [F(x) - F(1)]^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6} [F(1)]^3 = \frac{1}{6} (\int_0^1 f(t) dt)^3 = \text{右边}。 \end{aligned}$$

《高等数学 A (二)、B (二)》期末考试试卷 (A 卷)

参考答案与评分标准

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\pm\frac{1}{3}(-1, -2, 2)$; 2. 0; 3. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$; 4. $\frac{\pi}{2}$; 5. $-\frac{8}{5}$.

二、 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. D; 2. C; 3. B; 4. B; 5. A.

三、 计算题 (其中第 1、2、3 小题每小题 10 分, 第 4、5 小题每小题 12 分, 共 54 分)

1. 解. 设 $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$,

则 $f_x(1, 1) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \Big|_{(1,1)} = -\frac{1}{2}$, $f_y(1, 1) = \frac{x}{x^2 + y^2} \Big|_{(1,1)} = \frac{1}{2}$

故所求切平面方程为 $-\frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(y-1) + (-1)(z - \frac{\pi}{4}) = 0$,

整理得 $x - y + 2z = \frac{\pi}{2}$.

法线方程为 $\frac{x-1}{-1/2} = \frac{y-1}{1/2} = \frac{z - \frac{\pi}{4}}{-1}$,

整理得 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z - \frac{\pi}{4}}{-2}$.

2. 解. 空间区域 Ω 在 xoy 平面上的投影为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.

则 原式 = $\iint_D (\int_{x^2+y^2}^4 z dz) dx dy = \iint_D \frac{1}{2} [16 - (x^2 + y^2)^2] dx dy$

$= 8 \iint_D dx dy - \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy = 32\pi - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^4 \cdot r dr$

$= 32\pi - \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{32}{3} = \frac{64}{3}\pi$.

3. 解. 将曲面 Σ 向 zox 平面投影得 $D_{zx} = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$.

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dz dx = \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2} + 0} dz dx = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz dx.$$

$$\text{由对称性可得原式} = 2 \iint_{D_{zx}} \frac{1}{1+z^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz dx = 2 \int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi^2}{2}.$$

$$4. \text{ 解. } (1) f(x) = \ln x = \ln[2 + (x-2)] = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x-2}{2}\right).$$

$$\text{当 } x \in (-1, 1] \text{ 时, } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

$$\text{故当 } \frac{x-2}{2} \in (-1, 1] \text{ 时, 即 } x \in (0, 4] \text{ 时, } \ln x = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n.$$

$$(2) \text{ 在(1)中, 令 } x=3 \text{ 可得 } \ln 3 = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n},$$

$$\text{于是 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} = \ln 3 - \ln 2.$$

$$5. (1) \text{ 方程组两边同时对 } x \text{ 求偏导数得 } \begin{cases} 1 = \frac{\partial u}{\partial x} v + u \frac{\partial v}{\partial x} \\ 0 = \frac{\partial u}{\partial x} \cos u - \frac{\partial v}{\partial x} \sin v \end{cases}$$

$$\text{解方程可得 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{u \cos u + v \sin v}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos u}{u \cos u + v \sin v}.$$

$$(2) \text{ 方程 } \sin z - xyz = 0 \text{ 两边同时对 } y \text{ 求偏导得 } \cos z \frac{\partial z}{\partial y} - x(z + y \frac{\partial z}{\partial y}) = 0, (*)$$

$$\text{由此可知 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{\cos z - xy}.$$

$$\text{方程(*)两边再对 } y \text{ 求偏导得 } -\sin z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \cos z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - x\left(\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} + y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right) = 0$$

由此解得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{\cos z - xy} \left[\sin z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 2x \frac{\partial z}{\partial y} \right] = \frac{x^2 z^2 \sin z + 2x^2 z \cos z - 2x^3 y z}{(\cos z - xy)^3}.$$

四、应用题 (每小题 8 分, 共 16 分)

1. 解. 构造 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x + 2y + 3z + \lambda(x^2 + y^2 - 2) + \mu(y + z - 1).$$

求偏导得 $L_x = 1 + 2\lambda x, L_y = 2 + 2\lambda y + \mu, L_z = 3 + \mu, L_\lambda = x^2 + y^2 - 2, L_\mu = y + z - 1,$

联立解得 $x = -1, y = 1, z = 0$ 或 $x = 1, y = -1, z = 2$.

代入原函数得 $f(-1, 1, 0) = 1, f(1, -1, 2) = 5$. 故所求最大值为 5, 最小值为 1.

2. 解. 所求金属丝的质量为 $m = \int_L \rho ds$.

$$\text{弧微分 } ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt = \sqrt{3}e^t dt.$$

$$\text{故 } m = \int_0^1 \frac{1}{2e^{2t}} \sqrt{3}e^t dt = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-1}).$$

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 证明. 设 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+2011}$, 则 $f'(x) = \frac{2011-x}{2\sqrt{x}(x+2011)}$, 显然 $x \geq 2011$ 时,

$f'(x) \leq 0$, 即 $f(x)$ 单调递减. 从而当 $n \geq 2011$ 时, $f(n)$ 单调递减. 又因为

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} = 0$, 故由 Leibniz 判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+2011}$ 收敛.

另一方面, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故由比较判别法极限形式可知,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n+2011}$ 发散. 综上所述可知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+2011}$ 条件收敛.

2. 证明: 由 Stokes 公式可得

$$\text{左} = \iint_{\Sigma} [(R_y - Q_z) \cos \alpha + (P_z - R_x) \cos \beta + (Q_x - P_y) \cos \gamma] dS$$

$$\leq \iint_{\Sigma} \sqrt{[(Q_x - P_y)^2 + (R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2]} (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) dS$$

$$\leq \max_{(x,y,z) \in \Sigma} \sqrt{(Q_x - P_y)^2 + (R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2} \cdot \iint_{\Sigma} dS = \text{右}$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为曲面 Σ 单位法向量的方向余弦.

《高等数学 A (二) \ B (二)》(A 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、0; 2、1/4; 3、30; 4、 $\{1,1,2\}$; 5、1/2.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、D; 7、C; 8、B; 9、A; 10、C.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1,4)} = 2x \Big|_{(2,1,4)} = 4,$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1,4)} = 2y \Big|_{(2,1,4)} = 2, \quad (5 \text{ 分})$$

故 S 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为

$$4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0,$$

即 $4x + 2y - z - 6 = 0$.

S 在点 $(2,1,4)$ 处的法线方程为

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}. \quad (9 \text{ 分})$$

12. 解: 令 $F(x, y, z) = e^z - xyz$,

则 $F_x = -y$, $F_z = e^z - xy$.

当 $F_z \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{e^z - xy}. \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{y \frac{\partial z}{\partial x} (e^z - xy) - yz (e^z \frac{\partial z}{\partial x} - y)}{(e^z - xy)^2} \\
&= \frac{y^2 z - yz (e^z \times \frac{yz}{e^z - xy} - y)}{(e^z - xy)^2} \\
&= \frac{2y^2 z e^z - 2xy^3 z - y^2 z^2 e^z}{(e^z - xy)^3}.
\end{aligned} \tag{9 分}$$

13. 解:

解法 1: 由对称性

$$\text{原式} = \frac{1}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

根据球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

得到

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\
&= \frac{4}{15} \pi.
\end{aligned} \tag{9 分}$$

解法 2: $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1 - z^2, -1 \leq z \leq 1\}$

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy, \tag{5 分}$$

其中 D_z 为 z 固定情况下的圆 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 面积为 $\pi(1 - z^2)$, 则

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \pi \int_{-1}^1 z^2 (1 - z^2) dz \\
&= \frac{4}{15} \pi.
\end{aligned} \tag{9 分}$$

14. 解:

解法 1: 设圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 在第一象限内从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的曲线为 C_1 , $x^2 + y^2 = 4$ 在

第一象限内从 $(2,0)$ 到 $(0,2)$ 的曲线为 C_2 , L_1 为直线段 $x=0$ ($0 \leq y \leq 2$), 且方向

向下, 记这三条曲线围成的区域为 D , 由格林公式

$$\begin{aligned}
I &= \int_{L+L_1} ydx + (2x+y)dy - \int_{L_1} ydx + (2x+y)dy \\
&= \iint_D (2-1)dxdy - \int_2^0 ydy \quad (7 \text{ 分}) \\
&= S_D + 2 \\
&= \frac{1}{4} \times 4\pi - \frac{1}{2} \times \pi + 2 \\
&= \frac{\pi}{2} + 2. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

解法 2: 设圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 在第一象限内从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的曲线为 C_1 , $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限内从 $(2,0)$ 到 $(0,2)$ 的曲线为 C_2 , 故

$$I = \int_L ydx + (2x+y)dy = \int_{C_1} ydx + (2x+y)dy + \int_{C_2} ydx + (2x+y)dy. \quad (2 \text{ 分})$$

对于 C_1 上的积分, 令 $x = 1 + \cos \theta$, $y = \sin \theta$, θ 从 π 变到 0 , 则有

$$\begin{aligned}
\int_{C_1} ydx + (2x+y)dy &= \int_{\pi}^0 [\sin \theta \times (-\sin \theta) + (2 + 2\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta] d\theta \\
&= \int_{\pi}^0 [-\sin^2 \theta + 2\cos \theta + 2\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta] d\theta \\
&= \int_{\pi}^0 \left[-\frac{1-\cos 2\theta}{2} + 2\cos \theta + 2 \times \frac{1+\cos 2\theta}{2} + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right] d\theta \\
&= \int_{\pi}^0 \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cos 2\theta + 2\cos \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta \\
&= -\frac{\pi}{2}. \quad (5 \text{ 分})
\end{aligned}$$

对于 C_2 上的积分, 令 $x = 2\cos \theta$, $y = 2\sin \theta$, θ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$, 则有

$$\begin{aligned}
\int_{C_2} ydx + (2x+y)dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2\sin \theta (-2\sin \theta) + (4\cos \theta + 2\sin \theta) 2\cos \theta] d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [-4\sin^2 \theta + 8\cos^2 \theta + 2\sin 2\theta] d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-4 \times \frac{1-\cos 2\theta}{2} + 8 \times \frac{1+\cos 2\theta}{2} + 2\sin 2\theta \right] d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 + 10\cos 2\theta + 2\sin 2\theta] d\theta \\
&= \pi + 2. \quad (8 \text{ 分})
\end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \int_{C_1} ydx + (2x+y)dy + \int_{C_2} ydx + (2x+y)dy = -\frac{\pi}{2} + \pi + 2 = \frac{\pi}{2} + 2. \quad (9 \text{ 分})$$

15. 解: 设 S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则由对称性,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 4 \iint_{S_1} x^2 dS \\ &= 4 \iint_D x^2 \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$, $0 \leq r \leq 1$,

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r^3 dr \\ &= 4 \times \frac{\pi}{4} \times \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r^3 dr \\ &= \pi \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{32} \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} (1+4r^2-1) d(1+4r^2) \end{aligned} \quad (7 \text{ 分})$$

令 $1+4r^2 = t$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{\pi}{32} \int_1^5 \sqrt{t} (t-1) dt \\ &= \frac{\pi}{32} \left(\frac{20}{3} \sqrt{5} + \frac{4}{15} \right) \\ &= \left(\frac{5}{24} \sqrt{5} + \frac{1}{120} \right) \pi. \end{aligned} \quad (9 \text{ 分})$$

16. 解法 1: 添加辅助曲面 $S_1 = \{(x, y, z) | z=0, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 取下侧, 则在由 S 和 S_1 所围成的空间闭区域 V 上应用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned} \iint_{S+S_1} xdydz + ydzdx + zdx dy &= \iiint_V \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dv \\ &= 3 \iiint_V dv \\ &= 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi, \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{故原式} = 2\pi - \iint_{S_1} xdydz + ydzdx + zdx dy$$

$$= 2\pi - 0 = 2\pi .$$

(9 分)

解法 2: 将 S 投影到 xOy 平面上, 得到投影区域:

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\},$$

而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{D_{xy}} \left(\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + \sqrt{1-x^2-y^2} \right) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy . \end{aligned}$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} r dr$$

$$= 2\pi .$$

(9 分)

解法 3: 将第二类曲面积分转化为第一类曲面积分再计算。将 S 投影到 xOy 平面上, 得到投影区域:

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\},$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} .$$

$$1 + z_x^2 + z_y^2 = \frac{1}{1-x^2-y^2},$$

$$\cos \alpha = -\frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}} = x, \quad \cos \beta = -\frac{\frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}} = y,$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{1} = \sqrt{1-x^2-y^2}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{原式} = \iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_S (x^2 + y^2 + (1 - x^2 - y^2)) dS \\
&= \iint_S dS \\
&= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{1 - x^2 - y^2}} dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy.
\end{aligned}$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} r dr \\
&= 2\pi.
\end{aligned}$$

(9 分)

17. 解法 1:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} (2x)^{2n} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty).
\end{aligned}$$

(6 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} = f(1) = \sin^2 1.$$

(9 分)

解法 2:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \sin 2x \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n-1)!} (2x)^{2n-1},
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
f(x) &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n-1)!} (2x)^{2n-1} dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n-1)!} \int_0^x x^{2n-1} dx
\end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \quad (6 \text{ 分})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} = f(1) = \sin^2 1. \quad (9 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 解: 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} - \frac{1}{a} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

由

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = yz - \frac{\lambda}{x^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = xz - \frac{2\lambda}{y^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = xy - \frac{3\lambda}{z^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} - \frac{1}{a} = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} yz = \frac{\lambda}{x^2} \\ xz = \frac{2\lambda}{y^2} \\ xy = \frac{3\lambda}{z^2} \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = \frac{1}{a} \end{cases}$$

得到 $x = 3a, y = 6a, z = 9a$

极值为

$$u = 3a \times 6a \times 9a = 162a^3. \quad (6 \text{ 分})$$

19. 解: $ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = dt$

则曲线的质量为

$$\int_L \rho(x, y) ds = \int_L |y| ds \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} |\sin t| dt \\
&= \int_0^{\pi} \sin t dt + \left(-\int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt\right) \\
&= 4.
\end{aligned}
\tag{6 分}$$

五. 证明题 (共 5 分)

20.证明: 因为 $u_n > 0$ ($n=1, 2, \dots$) 且单调递减, 故必有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u$, 且 $u \geq 0$ 。

若 $u = 0$, 则由莱布尼兹定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛, 这与已知条件矛盾, 因此 $u > 0$ 。

因为 $u_n \geq u > 0$, 所以

$$\left(\frac{1}{u_n + 1}\right)^n \leq \left(\frac{1}{u + 1}\right)^n,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u + 1}\right)^n$ 收敛, 故由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n + 1}\right)^n$ 收敛。 (5 分)

安徽大学 2012—2013 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》(A 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、 $x-3y-z+4=0$; 2、2; 3、 $\int_0^1 dx \int_x^1 x^2 e^{-y^2} dy$; 4、 $1-\sqrt{3}$; 5、 $\frac{\pi}{2}$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、C; 7、B; 8、B; 9、D; 10、C.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 令

$$F(x, y, z) = x^2 + xy + yz + x + 1,$$

则 $F_x = 2x + y + 1$, $F_y = x + z$, $F_z = y$ 。

故在 $(0, 1, -1)$ 处曲面 Σ 的法向量为

$$\vec{n} = (F_x(0, 1, -1), F_y(0, 1, -1), F_z(0, 1, -1)) = (2, -1, 1)。$$

故在 $(0, 1, -1)$ 处, 曲面 Σ 的切平面方程为

$$2 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 1) = 0,$$

即 $2x - y + z + 2 = 0$ 。

法线方程为

$$\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{1}.$$

12. 解:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'(x^2 + y^2); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2yf'(x^2 + y^2);$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = 2(xdx + ydy) f'(x^2 + y^2)。$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xf''(x^2 + y^2) \cdot 2y = 4xyf''(x^2 + y^2)。$$

13. 解:

解法 1: 做球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi/2$$

得到

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{2}{15} \pi. \end{aligned} \quad (9 \text{ 分})$$

解法 2: $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1 - z^2, 0 \leq z \leq 1\}$

$$\text{原式} = \int_0^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy, \quad (5 \text{ 分})$$

其中 D_z 为 z 固定情况下的圆 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 面积为 $\pi(1 - z^2)$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \pi \int_0^1 z^2 (1 - z^2) dz \\ &= \frac{2}{15} \pi. \end{aligned} \quad (9 \text{ 分})$$

14. 解: L 所围曲面 Σ 定向取为上侧, 则由 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 得到

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -3, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{2},$$

$$\text{故 } \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}} \left\{ -\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right\}$$

$$= \left\{ \frac{6}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7} \right\}。$$

由 Stokes 公式,

$$\oint_L y dx + z dy + x dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS$$

$$= - \iint_{\Sigma} (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) dS$$

$$= - \frac{11}{7} \iint_{\Sigma} dS = - \frac{11}{7} \times \frac{7}{2} = - \frac{11}{2}。$$

15. 解: 在 Σ 上, $z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y$, Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为由 x 轴、 y 轴和直线 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 所围成的三角形闭区域, 故

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} \left[\left(4 - 2x - \frac{4}{3}y \right) + 2x + \frac{4}{3}y \right] \sqrt{1 + (-2)^2 + \left(-\frac{4}{3} \right)^2} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} 4 \cdot \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \iint_{D_{xy}} dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 3 \right) = 4\sqrt{61}。 \end{aligned}$$

16.

添加辅助曲面 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) \mid z = 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 方向取上侧, 则在由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间闭区域 Ω 上应用高斯公式, 得到

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma_1} (y^2 - z) dy dz + (z^2 - x) dz dx + (x^2 - y) dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(y^2 - z)}{\partial x} + \frac{\partial(z^2 - x)}{\partial y} + \frac{\partial(x^2 - y)}{\partial z} \right) dv \\ &= \iiint_{\Omega} 0 dv = 0 \end{aligned}$$

故原式

$$\begin{aligned} &= - \iint_{\Sigma_1} (y^2 - z) dy dz + (z^2 - x) dz dx + (x^2 - y) dx dy \\ &= - \iint_{\Sigma_1} (x^2 - y) dx dy \\ &= - \iint_{D_{xy}} (x^2 - y) dx dy \end{aligned}$$

这里 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。

由对称性得到 $\iint_{D_{xy}} y dx dy = 0$, 又 $\iint_{D_{xy}} x^2 dx dy = \iint_{D_{xy}} y^2 dx dy$, 故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= -\iint_{D_{xy}} (x^2 - y) dx dy = -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = -\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

17. 解:

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

显然,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} = f(1) - \ln 2 = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18.

解: 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 + \lambda(x + y - 1)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

故得到

$$x = \frac{2}{3}, y = \frac{1}{3}.$$

又

$$A = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} = 2, C = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} = 4, B = \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} = 0$$

$AC - B^2 = 8 > 0$, 且 $A > 0$, 故 $(2/3, 1/3)$ 为 L 的极小值点, 即为函数 $z = x^2 + 2y^2$ 的

极小值点，对应的极小值为 $z|_{(2/3, 1/3)} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$.

19.

解：弧微分

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \sqrt{(at \cos t)^2 + (at \sin t)^2} dt = at dt$$

故金属丝的质量

$$M = \int_L (x^2 + y^2) ds$$

$$= \int_0^{2\pi} [a^2 (\cos t + t \sin t)^2 + a^2 (\sin t - t \cos t)^2] at dt$$

$$= \int_0^{2\pi} a^3 (1 + t^2) t dt = 2\pi^2 a^3 (1 + 2\pi^2).$$

五. 证明题（共 5 分）

20.

证明：因为

$$\frac{|u_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left(u_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 均收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n|}{n}$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 绝对收敛，故必收敛。

《高等数学 A (二)、B (二)》(A 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、8; 2、 $\frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$ (或写成 $\begin{cases} x+2z-8=0 \\ 3x+2y-4=0 \end{cases}$); 3、 $\frac{1}{2}$;

4、 $\{-2, 3, 8\}$ (或写成 $-2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$);

5、 $f(x) = \frac{4}{p} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \mathbf{L} \right)$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、A; 7、B; 8、D; 9、C; 10、D.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 令 $F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$, 则 $F_x = y$, $F_y = x$, $F_z = e^z - 1$.

故在 $(2, 1, 0)$ 处曲面 Σ 的法向量为 $\mathbf{n} = (F_x(2, 1, 0), F_y(2, 1, 0), F_z(2, 1, 0)) = (1, 2, 0)$.

故在 $(2, 1, 0)$ 处, 曲面 Σ 的切平面方程为 $1g(x-2) + 2g(y-1) + 0g(z-0) = 0$,

即 $x + 2y - 4 = 0$.

法线方程为

$$\begin{cases} \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} \\ z = 0 \end{cases} \quad (9 \text{ 分})$$

12. 解: 设 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - a^3$, 则 $F_x = -3yz$, $F_y = -3xz$, $F_z = 3z^2 - 3xy$.

当 $F_z \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{z^2 - xy}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{z^2 - xy}$; (6 分)

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{yz}{z^2 - xy} \right) \\
 &= \frac{\left(z + y \frac{\partial z}{\partial y} \right) (z^2 - xy) - yz \left(2z \frac{\partial z}{\partial y} - x \right)}{(z^2 - xy)^2} = \frac{\left(z + \frac{xyz}{z^2 - xy} \right) (z^2 - xy) - yz \left(\frac{2xz^2}{z^2 - xy} - x \right)}{(z^2 - xy)^2} \\
 &= \frac{z(z^4 - 2xyz^2 - x^2 y^2)}{(z^2 - xy)^3}. \quad (9 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

13. 解: V 由两个曲面所围成, 先求两曲面的交线, 由 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 和 $z = x^2 + y^2$ 得到 $x^2 + y^2 = 1, z = 1$.

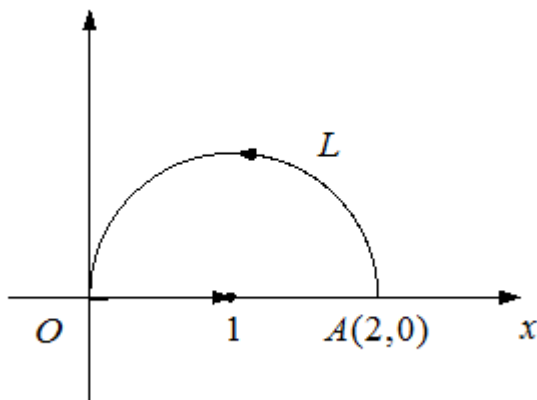
故 V 在 xOy 平面上的投影区域为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

作柱面坐标变换 $x = r \cos q, y = r \sin q, z = z$,

则 V 可表示为 $V' = \{(r, q, z) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq q \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq \sqrt{2 - r^2}\}$.

$$\text{故有 } \iiint_V z dx dy dz = \int_0^{2\pi} dq \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz = 2\pi \int_0^1 r \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) dr = \frac{7\pi}{12}. \quad (9 \text{ 分})$$

14. 解: 如图, L 为半圆周, 方向为逆时针, 现添加 $\overline{OA}$ 线段, 这样 L 与 $\overline{OA}$ 刚好围成一个平面区域 D .



由 Green 公式有

$$\int_L [e^x \sin y - (x + y)] dx + (e^x \cos y - x) dy$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\int_L + \int_{\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} \right) [e^x \sin y - (x+y)] dx + (e^x \cos y - x) dy \\
&= \oint_{L+\overline{OA}} [e^x \sin y - (x+y)] dx + (e^x \cos y - x) dy - \int_{\overline{OA}} [e^x \sin y - (x+y)] dx + (e^x \cos y - x) dy \\
&= \iint_D \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (e^x \cos y - x) - \frac{\partial}{\partial y} (e^x \sin y - (x+y)) \right\} dx dy \\
&\quad - \int_0^2 [e^x \sin 0 - (x+0)] dx + (e^x \cos 0 - x) d(0) \\
&= 0 + \int_0^2 x dx = 2. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

15. 解: 在 Σ 上, $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$, Σ 在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

由于积分曲面 Σ 关于 yOz 面和 xOz 面均对称, 故有 $\iint_{\Sigma} x dS = 0$, $\iint_{\Sigma} y dS = 0$.

$$\begin{aligned}
&\text{故 } \iint_{\Sigma} (x+y+z) dS = \iint_{\Sigma} z dS \\
&= \iint_{D_{xy}} \sqrt{4-x^2-y^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{4-x^2-y^2} + \frac{y^2}{4-x^2-y^2}} dx dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} dx dy = 6\pi. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

16. 添加辅助曲面 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) | z=1\}$, 方向取下侧, 则在由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间

闭区域 Ω 上应用高斯公式,

原式

$$\begin{aligned}
&= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy - \iint_{\Sigma_1} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy \\
&= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy \\
&= - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial((x-1)^2)}{\partial x} + \frac{\partial((y-1)^2)}{\partial y} + \frac{\partial(z-1)}{\partial z} \right) dv \\
&= - \iiint_{\Omega} [2(x+y)-3] dv \\
&= - \int_0^{2\pi} dq \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 [2(r \cos q + r \sin q) - 3] r dz \\
&= \frac{3}{2} \pi. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

17. 解:

解法 1: 因为 $[(1+x)\ln(1+x)]' = \ln(1+x) + 1 = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$, $x \in (-1, 1)$,

将上式两端从 0 到 x 逐项积分得到

$$(1+x)\ln(1+x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+1}}{n(n+1)} = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n-1)n}, \quad x \in (-1, 1),$$

显然, 在 $x=1$ 处, 上式右端的幂级数收敛, 且函数 $(1+x)\ln(1+x)$ 连续, 故

$$(1+x)\ln(1+x) = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$\text{取 } x=1, \text{ 有 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} = 2\ln 2 - 1. \quad (9 \text{ 分})$$

解法 2: 利用 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$, $x \in (-1, 1]$, 得到

$$(1+x)\ln(1+x) = \ln(1+x) + x\ln(1+x)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+1}}{n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n-1} = x + \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{n} + \frac{(-1)^n}{n-1} \right] x^n$$

$$= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$\text{取 } x=1, \text{ 有 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} = 2\ln 2 - 1. \quad (9 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18.

解: 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, l) = x^2 + y^2 - 3 + l(x - y + 1)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + l = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - l = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial l} = x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

故得到

$$x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}.$$

由几何意义知, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 为 L 的极小值点, 即为函数 $z = x^2 + y^2 - 3$ 的极小值点,

$$\text{对应的极小值为 } z|_{(-1/2, 1/2)} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 = -\frac{5}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

19.

解: 弧微分

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

故金属丝的质量

$$M = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

$$= \int_0^{2p} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

$$= \left(2p a^2 + \frac{8p^3 b^2}{3} \right) \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (6 \text{ 分})$$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

20.

证明: 反证法

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos u_n = 1$,

这与 $u_{n+1} = \cos u_n$ 矛盾, 故假设不成立, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. (5 分)

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、2; 2、 $3x-7y+5z-4=0$; 3、2;

4、 $\{2,4,6\}$ (或写成 $2\mathbf{i}+4\mathbf{j}+6\mathbf{k}$);

5、 $f(x)=p^2+1+12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \quad -\infty < x < +\infty.$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、B; 7、D; 8、C; 9、D; 10、B.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 曲线在对应于 $t=1$ 的点为 $\left(\frac{1}{2}, 2, 1\right)$, 该点处的切向量为

$$\mathbf{r}' = (x'(1), y'(1), z'(1)) = \left(\frac{1}{(1+t)^2}, -\frac{1}{t^2}, 2t \right)_{t=1} = \left(\frac{1}{4}, -1, 2 \right)$$

故曲线在该点处的切线方程为 $\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$, 即 $\frac{x-\frac{1}{2}}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{8}.$

法平面方程为 $\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right)-(y-2)+2(z-1)=0,$

即 $2x-8y+16z-1=0.$ (9 分)

12. 解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, 则 $F_x = 2x$, $F_y = 2y$, $F_z = 2z - 4$ 。

当 $F_z \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z-4} = \frac{x}{2-z}.$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{2-z} \right) = \frac{(2-z) - x(0 - \frac{\partial z}{\partial y})}{(2-z)^2} = \frac{2-z + xz_x}{(2-z)^2} = \frac{2-z + \frac{x^2}{2-z}}{(2-z)^2} \\ &= \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}.\end{aligned}\quad (9 \text{ 分})$$

13. 解: 由 $x^2 + y^2 = 2z$ 及 $z = 2$ 消去 z , 得到 $x^2 + y^2 = 4$, 故 V 在 xOy 平面上的投影区域为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ 。

作柱面坐标变换 $x = r \cos q$, $y = r \sin q$, $z = z$,

则 V 可表示为 $V' = \{(r, q, z) | 0 \leq r \leq 2, 0 \leq q \leq 2\pi, r^2/2 \leq z \leq 2\}$ 。

$$\begin{aligned}\text{故有 } \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} dq \int_0^2 r^3 dr \int_{r^2/2}^2 dz \\ &= \int_0^{2\pi} dq \int_0^2 r^3 (2 - r^2/2) dr \\ &= \frac{16\pi}{3}.\end{aligned}\quad (9 \text{ 分})$$

14. 解: 如图

令 $P(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = -\frac{x}{x^2 + y^2}$, 则

$I = \oint_L Pdx + Qdy$, 设 L 所围闭区域为 D , 故

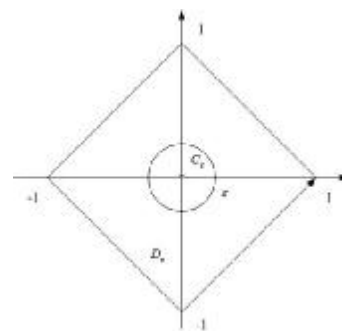
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

取一小圆周 $C_e: x^2 + y^2 = e^2, e > 0$ 充分小, 使得 C_e 位于 D

内, 设 L 与 C_e 所围成的区域为 D_e , 则 P, Q 在 D_e 内有连续的偏导数, 于是由 Green 公式得

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = \iint_{D_e} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0, \text{ 即}$$

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = - \int_{C_e^-} Pdx + Qdy = \int_{C_e^+} Pdx + Qdy$$



$$\stackrel{x=e \cos q}{=} \stackrel{y=e \sin q}{=} \int_0^{2p} \frac{(e \sin q)(-e \sin q) - (e \cos q)(e \cos q)}{e^2} dq = -\int_0^{2p} dq = -2p. \quad (9 \text{ 分})$$

15. 解: Σ 由 Σ_1 和 Σ_2 组成, 其中 Σ_1 为平面 $z=1$ 上被圆周 $x^2+y^2=1$ 所围的部分;

Σ_2 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)。

在 Σ_1 上, $dS = dxdy$; 在 Σ_2 上, $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$ 。

Σ_1 和 Σ_2 在 xoy 平面上的投影区域 D_{xy} 均为 $\{(x,y) | x^2+y^2 \leq 1\}$, 故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2+y^2) dS &= \iint_{\Sigma_1} (x^2+y^2) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2+y^2) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dxdy + \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) \sqrt{2} dxdy = (1+\sqrt{2}) \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dxdy \end{aligned}$$

$$\text{用极坐标变换, 上式} = (1+\sqrt{2}) \int_0^{2p} dq \int_0^1 r^3 dr = \frac{1+\sqrt{2}}{2} p \quad (9 \text{ 分})$$

16. 解: 直接应用高斯公式,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = 3 \iiint_V (x^2+y^2+z^2) dv \\ &= 3 \int_0^{2p} dq \int_0^p dj \int_0^a r^2 \cdot r^2 \sin j dr \\ &= \frac{12}{5} p a^5. \quad (9 \text{ 分}) \end{aligned}$$

17. 解: 因为 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1,1)$

$$\text{而 } \frac{1}{x} = \frac{1}{3+x-3} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-3}{3}} = \frac{1}{3} \frac{1}{1-\left(-\frac{x-3}{3}\right)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-3}{3}\right)^n, \quad \frac{3-x}{3} \in (-1,1)$$

$$\text{即 } \frac{1}{x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} (x-3)^n, \quad x \in (0,6) \quad (9 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 解: 令 $g(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-4$, 故 $g(x,y,z)=0$ 。令拉格朗日函数

$$F(x, y, z, l) = f(x, y, z) + lg(x, y, z) = x + y + 2z + l(x^2 + y^2 + z^2 - 4)$$

$$F_x = 1 + 2lx$$

$$F_y = 1 + 2ly$$

$$F_z = 2 + 2lz$$

$$F_l = x^2 + y^2 + z^2 - 4$$

$$\text{令} \begin{cases} 1 + 2lx = 0 \\ 1 + 2ly = 0 \\ 2 + 2lz = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

当 $l = 0$ ，代入 $1 + 2lx = 0$ ，则 $1 = 0$ 矛盾。

故 $l \neq 0$ ，则 $x = \frac{-1}{2l}, y = \frac{-1}{2l}, z = \frac{-1}{l}$ ，代入 $x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0$ ，

得 $l = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 或 $\frac{-\sqrt{6}}{4}$ 。

当 $l = \frac{\sqrt{6}}{4}$ ，则 $(x, y, z) = \left(\frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-2\sqrt{6}}{3}\right)$ 。

当 $l = \frac{-\sqrt{6}}{4}$ ，则 $(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$ 。

$$f\left(\frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-2\sqrt{6}}{3}\right) = -2\sqrt{6} < f\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) = 2\sqrt{6}$$

故 $f\left(\frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-2\sqrt{6}}{3}\right) = -2\sqrt{6}$ 为绝对极小值，

$f\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) = 2\sqrt{6}$ 为绝对极大值。 (6分)

19. 解：弧微分 $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$

$$= \sqrt{(e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 + (e^t)^2} dt = \sqrt{3}e^t dt$$

故金属丝的质量 $M = \int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$

$$= \int_0^{2p} \frac{1}{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t}} \sqrt{3}e^t dt$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - e^{-2}). \quad (6 \text{ 分})$$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

20. 证明: 由题知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0$,

由极限的定义知, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 有 $u_n + v_n < 1$, 故 $(u_n + v_n)^2 < u_n + v_n$,

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛. (5 分)